Universidad Nacional Autónoma de México

Robótica

Semestre 2026-2

Examen parcial 1

Ramiro Sánchez Leonardo

Profesor: Peña Medina Erik

Introducción

En este reporte se desarrolla el modelado matemático de un robot manipulador tipo SCARA, con el objetivo de describir su comportamiento cinemático y dinámico. El análisis de este tipo de robots es fundamental en la ingeniería mecatrónica, ya que nos permite comprender cómo se relacionan las variables articulares con la posición, velocidad y aceleración del efector final.

A lo largo del pdf se presentan los modelos cinemáticos directo e inverso, así como el análisis de velocidades y aceleraciones mediante el uso del Jacobiano. Finalmente, se desarrollará el modelo dinámico del sistema utilizando el método de Euler-Lagrange, lo que permite obtener las ecuaciones que describen las fuerzas o torques necesarios para el movimiento del robot.

El uso de herramientas como MATLAB facilita la obtención de estos modelos, los que nos permite validar los resultados obtenidos de forma analítica.

Cinemática de la postura

El modelado cinemático de la postura permite determinar la posición y orientación del efector final del robot en función de sus variables articulares. Para ello, se utilizan matrices de transformación homogénea que describen la relación entre los diferentes sistemas de referencia del robot.

Mediante la multiplicación de estas matrices, se obtiene la transformación total del sistema base al efector final. A partir de esta matriz, se extraen las ecuaciones de posición en los ejes x e y, así como la orientación total del sistema.

El modelo cinemático inverso consiste en determinar los valores de las variables articulares a partir de una posición deseada del efecto final. Este proceso puede realizarse mediante métodos analíticos o numéricos, dependiendo de la complejidad del sistema.

Transformación total:

T_O_P =

$$\begin{pmatrix} \sigma_2 & -\sigma_1 & 0 & x_{O,1} + L_2\cos(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1\cos(\theta_{O,1}) + L_3\,\sigma_2 \\ \sigma_1 & \sigma_2 & 0 & y_{O,1} + L_2\sin(\theta_{1,2} + \theta_{O,1}) + L_1\sin(\theta_{O,1}) + L_3\,\sigma_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = \cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

Vector de la postura del robot:

```
xi_O_P =
```

$$\begin{pmatrix} x_{O,1} + L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + L_1\cos(\theta_{O,1}) + L_3\cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1}) \\ y_{O,1} + L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + L_1\sin(\theta_{O,1}) + L_3\sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1}) \\ \theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1} \end{pmatrix}$$

Cinemática de las velocidades

El análisis de velocidades se realiza mediante el Jacobiano del sistema, el cual relaciona las velocidades articulares con las velocidades lineales y angulares del efector final.

El modelo cinemático directo de velocidades se expresa como el producto del Jacobiano por el vector de velocidades articulares. Por otro lado, el modelo inverso permite obtener las velocidades articulares necesarias para lograr una velocidad deseada del efecto final.

El Jacobiano también permite analizar propiedades importantes del robot, como la manipulabilidad, la cual indica la capacidad del robot para moverse en diferentes direcciones.

Jacobiano:

```
J_theta =
```

$$\begin{pmatrix} -L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) - L_1\sin(\theta_{O,1}) - \sigma_1 & -L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) - \sigma_1 & -\sigma_1 \\ L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + L_1\cos(\theta_{O,1}) + \sigma_2 & L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1}) + \sigma_2 & \sigma_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = L_3\sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = L_3\cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

Modelo directo:

```
xi_dot_O_P =
```

$$\begin{pmatrix} -\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_3 + L_1\sin(\theta_{O,1}) + \sigma_1) - \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_3+\sigma_1) - L_3\,\dot{\theta}_{2,3}\sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1}) \\ \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_4+\sigma_2) + \dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_4 + L_1\cos(\theta_{O,1}) + \sigma_2) + L_3\,\dot{\theta}_{2,3}\cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1}) \\ \dot{\theta}_{1,2}+\dot{\theta}_{2,3}+\dot{\theta}_{O,1} \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = L_3\sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = L_3\cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_3 = L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_4 = L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})$$

Modelo inverso:

ans =

$$\begin{pmatrix} -\frac{\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})}{\sigma_2} & -\frac{\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})}{\sigma_2} & \frac{L_3\,\sigma_4\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})-L_3\,\sigma_3\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})}{\sigma_2} \\ \frac{L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})+L_1\cos(\theta_{O,1})}{\sigma_1} & \frac{L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})+L_1\sin(\theta_{O,1})}{\sigma_1} & -\frac{L_1\,L_3\,\sigma_4\sin(\theta_{O,1})-L_1\,L_3\,\sigma_3\cos(\theta_{O,1})+L_2\,L_3\,\sigma_4\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})-L_2\,L_3\,\sigma_3\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})}{\sigma_1} \\ -\frac{\cos(\theta_{O,1})}{\sigma_6-\sigma_5} & -\frac{\sin(\theta_{O,1})}{\sigma_6-\sigma_5} & \frac{\sigma_6-\sigma_5+L_3\,\sigma_4\sin(\theta_{O,1})-L_3\,\sigma_3\cos(\theta_{O,1})}{\sigma_6-\sigma_5} \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = L_1\,L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\sin(\theta_{O,1}) - L_1\,L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\cos(\theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = L_1\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\sin(\theta_{O,1}) - L_1\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\cos(\theta_{O,1})$$

$$\sigma_3 = \sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_4 = \cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_5 = L_2\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\cos(\theta_{O,1})$$

$$\sigma_6 = L_2\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})\sin(\theta_{O,1})$$

Manipulabilidad:

$$w = L_1\,L_2\sin(\theta_{1,2})$$

Cinemática de aceleraciones

El modelo de aceleraciones describe la relación entre las aceleraciones articulares y las aceleraciones del efector final. Este modelo se obtiene derivando el modelo de velocidades respecto al tiempo.

La expresión resultante incluye dos términos principales: uno asociado al Jacobiano multiplicado por las aceleraciones articulares, y otro correspondiente a la derivada del Jacobiano multiplicada por las velocidades articulares.

Este modelo es fundamental para el análisis dinámico del robot, ya que permite considerar efectos no lineales asociados al movimiento.

Derivada del jacobiano:

J_dot_theta =

$$\begin{pmatrix} -\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_6+x_{1,2}\cos(\theta_{O,1})+x_{3,P}\,\sigma_5)-\sigma_2-\dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\,\sigma_5 & -\sigma_2-\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_6+x_{3,P}\,\sigma_5)-\dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\,\sigma_5 & -x_{3,P}\,\sigma_5\,(\dot{\theta}_{1,2}+\dot{\theta}_{2,3}+\dot{\theta}_{O,1}) \\ -\dot{\theta}_{O,1}\,(x_{3,P}\,\sigma_3+\sigma_4+x_{1,2}\sin(\theta_{O,1}))-\sigma_1-\dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\,\sigma_3 & -\sigma_1-\dot{\theta}_{O,1}\,(x_{3,P}\,\sigma_3+\sigma_4)-\dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\,\sigma_3 & -x_{3,P}\,\sigma_3\,(\dot{\theta}_{1,2}+\dot{\theta}_{2,3}+\dot{\theta}_{O,1}) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \dot{\theta}_{1,2}\,(x_{3,P}\,\sigma_3+\sigma_4)$$

$$\sigma_2 = \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_6+x_{3,P}\,\sigma_5)$$

$$\sigma_3 = \sin(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_4 = x_{2,3}\sin(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_5 = \cos(\theta_{1,2}+\theta_{2,3}+\theta_{O,1})$$

$$\sigma_6 = x_{2,3}\cos(\theta_{1,2}+\theta_{O,1})$$

Modelo directo:

$$
\mathrm{x1_ddot_0_P} =
\begin{pmatrix}
-\dot{\theta}_{1,2}\, x_{2,3} \sin(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{0,1}\, x_{2,3} \sin(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{0,1}\, x_{1,2} \sin(\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{1,2}^{\,2}\, x_{2,3} \cos(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{2,3} \cos(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{1,2}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - \dot{\theta}_{2,3}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - \dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{1,2} \cos(\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{1,2}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - \dot{\theta}_{2,3}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{2,3} \cos(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{2,3}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - 2\dot{\theta}_{2,3}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_2 \\
\dot{\theta}_{0,1}\, x_{1,2} \cos(\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{1,2}^{\,2}\, x_{2,3} \sin(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{2,3} \sin(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) + \dot{\theta}_{1,2}\, x_{3,P}\, \sigma_2 + \dot{\theta}_{2,3}\, x_{3,P}\, \sigma_2 + \dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_2 - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{1,2} \sin(\theta_{0,1}) - \dot{\theta}_{1,2}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - \dot{\theta}_{2,3}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - \dot{\theta}_{0,1}^{\,2}\, x_{3,P}\, \sigma_1 + \dot{\theta}_{1,2}\, x_{2,3} \cos(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) + \dot{\theta}_{0,1}\, x_{2,3} \cos(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{2,3} \sin(\theta_{1,2}+\theta_{0,1}) - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{2,3}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - 2\dot{\theta}_{1,2}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_1 - 2\dot{\theta}_{2,3}\dot{\theta}_{0,1}\, x_{3,P}\, \sigma_1 \\
\dot{\theta}_{1,2} + \dot{\theta}_{2,3} + \dot{\theta}_{0,1}
\end{pmatrix}
$$

where

$$\sigma_1 = \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = \cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

Modelo inverso: El modelo cinemático inverso de las aceleraciones se obtiene despejando las aceleraciones articulares a partir del modelo directo.

$$
\mathrm{q_ddot_inv} =
\begin{pmatrix}
\ddot{\theta}_{O,1} \\
\ddot{\theta}_{1,2} \\
\ddot{\theta}_{2,3}
\end{pmatrix}
$$

Modelo dinámico

El modelado dinámico del robot se realiza mediante el método de Euler-Lagrange, el cual se basa en el análisis de la energía cinética y potencial del sistema.

La energía cinética se obtiene a partir de las velocidades del sistema, mientras que la energía potencial se relaciona con la posición del robot en un campo gravitacional. A partir de estas energías, se construye la función Lagrangiana, definida como la diferencia entre la energía cinética y la potencial.

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, se obtienen las ecuaciones de movimiento del sistema, las cuales permiten determinar los torques necesarios en cada articulación para generar un movimiento específico.
El modelo dinámico puede expresarse en su forma general como una combinación de términos inerciales, centrífugos, de Coriolis y gravitacionales.

Velocidades de los centros de masa (C1):

$$
\mathrm{v_0_C1} =
\begin{pmatrix}
-\dot{\theta}_{O,1}\, x_{1,C1} \sin(\theta_{O,1}) \\
\dot{\theta}_{O,1}\, x_{1,C1} \cos(\theta_{O,1}) \\
0
\end{pmatrix}
$$

Velocidad al cuadrado:

ans =

$$\dot{\theta}_{O,1}^{\;2}\, x_{1,C1}^{\;2}$$

Energía cinética:

T =

$$\frac{m_1\left(\left(\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_4 + x_{1,2}\cos(\theta_{O,1}) + \sigma_2) + \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_4 + \sigma_2) + \dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})\right)^2 + \left(\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_1 + \sigma_3 + x_{1,2}\sin(\theta_{O,1})) + \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_1 + \sigma_3) + \dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})\right)^2\right)}{2}$$

where

$$\sigma_1 = x_{3,P}\sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = x_{3,P}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_3 = x_{2,3}\sin(\theta_{1,2} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_4 = x_{2,3}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{O,1})$$

Energía potencial:

$$V = g\, m_1\, x_{1,C1}\sin(\theta_{O,1})$$

Lagrangiano:

L =

$$\frac{m_1\left(\left(\dot{\theta}_{O,1}\,(\sigma_3 + x_{1,2}\cos(\theta_{O,1}) + \sigma_1) + \dot{\theta}_{1,2}\,(\sigma_3 + \sigma_1) + \dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})\right)^2 + \left(\dot{\theta}_{O,1}\,(x_{3,P}\,\sigma_4 + \sigma_2 + x_{1,2}\sin(\theta_{O,1})) + \dot{\theta}_{1,2}\,(x_{3,P}\,\sigma_4 + \sigma_2) + \dot{\theta}_{2,3}\,x_{3,P}\,\sigma_4\right)^2\right)}{2} - g\, m_1\, x_{1,C1}\sin(\theta_{O,1})$$

where

$$\sigma_1 = x_{3,P}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_2 = x_{2,3}\sin(\theta_{1,2} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_3 = x_{2,3}\cos(\theta_{1,2} + \theta_{O,1})$$

$$\sigma_4 = \sin(\theta_{1,2} + \theta_{2,3} + \theta_{O,1})$$

Conclusión

En este trabajo se logró desarrollar el modelo completo de un robot manipulador tipo SCARA, donde abarcamos desde su descripción cinemática hasta su comportamiento dinámico.

El uso del Jacobiano me permitió relacionar de manera eficiente las variables articulares con el movimiento del efector final, por otro lado, el modelo de aceleraciones proporcionó una visión más completa del comportamiento del sistema.

Por otro lado, el modelado dinámico mediante el método de Euler-Lagrange permitió obtener las ecuaciones necesarias para describir las fuerzas involucradas en el movimiento del robot.

El uso de MATLAB como herramienta de apoyo facilitó el manejo de expresiones simbólicas complejas, permitiendo validar los resultados obtenidos de forma analítica. Este tipo de análisis es fundamental para el diseño y control de sistemas mecatrónicos.